ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных беспроводных сетей передачи данных и повсеместное распространение смартфонов привели к качественному изменению способов потребления медиаконтента. Одним из наиболее динамично растущих сегментов цифрового вещания стали аудиоподкасты — регулярные разговорные или образовательные передачи, транслируемые через интернет. Специфика мобильного использования требует от подобных систем высокой оптимизации сетевого трафика, плавного воспроизведения потокового аудио в реальном времени и интуитивно понятного интерфейса, адаптированного для работы «на ходу».

Разработка проприетарного программного решения для прослушивания подкастов позволяет избежать ограничений крупных публичных платформ, таких как отсутствие гибкой категоризации, жесткие рамки монетизации и зависимость от внешних облачных инфраструктур. Использование клиент-серверной архитектуры с выделенным реляционным хранилищем и кроссплатформенным мобильным клиентом обеспечивает необходимый уровень масштабируемости, отказоустойчивости и автономии.

Объектом исследования является процесс публикации, структурирования и дистрибуции потокового аудиоконтента (подкастов) посредством мобильных систем.

Предметом исследования является проектирование и программная реализация клиент-серверного мобильного приложения для прослушивания подкастов на базе СУБД MySQL, серверного REST API на FastAPI и кроссплатформенного клиента на Flutter.

Целью курсовой является создание масштабируемой и производительной информационной системы, обеспечивающей надежную авторизацию пользователей, удобную навигацию и контекстный поиск по аудиокаталогу, а также бесперебойное воспроизведение подкастов на мобильных устройствах.

Для достижения цели работы были определены следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты проектирования клиент-серверных архитектур мобильных приложений и потокового вещания медиаданных;
- разработать реляционную модель базы данных СУБД MySQL для учета учетных записей и аудиофайлов;
- спроектировать и разработать серверную часть информационной системы (REST API) на базе асинхронного веб-фреймворка FastAPI;
- реализовать клиентскую часть мобильного приложения на фреймворке Flutter с использованием паттерна управления состоянием Provider;
- провести функциональное тестирование разработанной системы для подтверждения стабильности её работы при граничных нагрузках и вводе некорректных данных.